Dosimétrie : doses efficaces et organes critiques

Chapitre transversal C — éléments communs · synthèse de toutes les fiches (examens diagnostiques, thérapie, pédiatrie)

À RETENIR

- D = ΔE/Δm en **Gy** ; $H_T = D \times W_R$ en **Sv** ; $E = \Sigma W_T \times H_T$ en **Sv** ; W_R : X, γ, β = **1**, α = **20**.
- Scintigraphie osseuse : **6 µSv/MBq** → **3–5 mSv** ; **+ 1,5–2 mSv** par champ de TEMP/TDM low dose ; organe critique : vessie (→ hydratation).
- TEP-FDG : **19 µSv/MBq** (≈ **5,3 mSv** pour 280 MBq) ; TEP-NaF : **6 mSv** pour 250 MBq.
- Poumon : perfusion seule **1 mSv** (3 mCi) ; aérosol + perfusion **2,6 mSv** ; krypton + perfusion **1,1 mSv** ; angioscanner **6–8 mSv** ; fœtus **0,06–0,09 mGy** ou **0,06–0,9 mGy** selon les fiches.
- Cœur : ^{201}Tl le plus irradiant (**231 µSv/MBq** ; **18–35 mSv**) vs MIBI/Myoview ≈ **9 mSv** ; ventriculographie ≈ **5 mSv** ; TEP ^{82}Rb **< 3 mSv**.
- SRS : ^{111}In-pentétréotide **20 mSv** > Tektrotyd **4,2 mSv** > TEP ^{68}Ga-DOTA **3 mSv**.
- Iode : ^{123}I-MIBG **13 µSv/MBq** vs ^{131}I-MIBG **145 µSv/MBq** ; thyroïde $^{99m}TcO_4^-$ **13 µSv/MBq** vs ^{123}I **145 µSv/MBq** (attention à l'unité !).
- Rein : MAG3 **1,4 mSv**, DTPA **2,5 mSv**, DMSA **1 mSv**, cystographie directe **0,048 mSv** ; ^{51}Cr-EDTA **2,3 µSv/MBq**.
- Organes critiques notés : poumon (MAA **0,067 mGy/MBq**, Technegas **0,11 mGy/MBq**), vessie (SO), testicules (^{201}Tl), moelle (^{131}I, RIV), glandes salivaires (^{131}I, PSMA), rein (^{177}Lu).
- Thérapie : dose limitante commune **2 Gy à la moelle** ; reliquats thyroïdiens **300 Gy** ; activité cumulée d'^{131}I > **22,2 GBq (600 mCi)** → risque de 2e cancer.
- Pédiatrie : plus l'enfant est jeune, plus la dose efficace par MBq est élevée (^{131}I-MIBG **844** vs **145 µSv/MBq**) → justification + carte de dosage EANM (poids × classe du MRP).

I. Grandeurs et unités

Grandeur	Définition	Formule	Unité
Dose absorbée (D)	Quantité d'énergie déposée par unité de masse ; grandeur purement physique (ne tient pas compte des aspects biologiques)	D = ΔE / Δm	**Gy** (J/kg)
Dose équivalente (H_T)	Dose absorbée pondérée par le facteur radiologique W_R (type de rayonnement) ; mesure l'impact sur les tissus biologiques	$H_T = D \times W_R$	**Sv**
Dose efficace (E)	Somme pondérée des doses équivalentes aux organes et tissus irradiés ; W_T tient compte de la radiosensibilité de chaque tissu	$E = \Sigma W_T \times H_T$	**Sv** (en pratique mSv)

Rayonnement	X – γ	β	Proton	Neutron	α
W_R	**1**	**1**	**5** **[à vérifier]** *à vérifier : W_R = 2 selon la CIPR 103 (5 dans la CIPR 60)*	**5–20**	**20**

- Facteurs W_T (CIPR 103) : 0,12 pour la moelle rouge, le côlon, le poumon, l'estomac, le sein et les « autres tissus » ; 0,08 pour les gonades ; 0,04 pour la vessie, l'œsophage, le foie et la thyroïde ; 0,01 pour les surfaces osseuses, le cerveau, les glandes salivaires et la peau ($\Sigma W_T = 1$). réf.
- Les fiches expriment la dose efficace soit **par unité d'activité** (µSv/MBq ou mSv/MBq), soit **par examen** (mSv pour une activité donnée) : E (examen) = coefficient × activité. Exemple (calcul) : SO **6 µSv/MBq** × 600 MBq ≈ 3,6 mSv, cohérent avec les 3–5 mSv notés.
- **Attention à l'unité** (souligné dans les notes) : **13 µSv/MBq = 0,013 mSv/MBq**.
- Conversion : **1 mCi = 37 MBq** ; 1 Ci = 3,7 × 10^{10} Bq réf..
- **Organe critique** : organe qui reçoit la dose absorbée la plus élevée, ou dont la tolérance limite l'activité administrable (ex. moelle osseuse en RIV) réf..

- **MIRD** : calcul de dosimétrie interne à travers des fantômes. Formalisme MIRD : dose à l'organe cible = activité cumulée dans l'organe source (Ã) × facteur S (dose par désintégration, selon la géométrie et le rayonnement) réf. .
- **Période effective** : **$1/T_{eff} = 1/T_b + 1/T_p$** ; la dose délivrée dépend de l'activité administrée, de la masse de tissu à irradier, de la T_{eff} (période biologique ↓ dans les cellules cancéreuses) et de la répartition (homogène ou hétérogène) du radionucléide.
- Notions de radiobiologie listées à connaître : EBR, OER, TEL, kerma, effet Cerenkov, Bremsstrahlung, D, H, E (voir chapitre radioprotection).

Sources : *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *L'hyperparathyroïdie*, *Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires*, *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*

II. Grand tableau : examen → activité → dose efficace → organe critique

Toutes les valeurs des fiches sont regroupées ici ; quand deux fiches diffèrent, les deux valeurs sont données avec leur origine. Les calculs signalés « calcul » sont de simples produits coefficient × activité réalisés à partir des notes.

Examen / traceur	Activité adulte (notes)	E par MBq	E par examen	Organe critique (dose absorbée)	Remarques / divergences
Os					
Scintigraphie osseuse — ^{99m}Tc-biphosphonates (MDP, HMDP, DPD)	**8–10 MBq/kg** (≈ 600 MBq ; 555–700 MBq = 15–20 mCi **[à vérifier]** *à vérifier : 20 mCi = 740 MBq*)	**6 µSv/MBq**	**3–5 mSv** (planaire) ; **+ 1,5–2 mSv** par champ de TEMP/TDM low dose	Vessie et région périvésicale (organes génitaux) — irradiation ↓ par l'hydratation	À 4 h : 60 % sur l'os, 34 % dans les urines, 6 % circulants ; tout le squelette « pour un faible coût dosimétrique »
TEP ^{18}F-NaF	**4 MBq/kg** (2–5) ; 1,5–3,7 MBq/kg (fiche prostate)	—	**6 mSv** pour 250 MBq ; 3–6 mSv (fiche prostate)	paroi vésicale (élimination urinaire) réf.	Un peu plus irradiante que la SO (3–5 mSv)
Cœur					
^{201}Tl (chlorure de thallium)	**1,5 MBq/kg** (2–3 mCi) ; réinjection 0,5 MBq/kg ; ne pas dépasser **148 MBq/j**	**231 µSv/MBq**	**25,5 mSv** pour 111 MBq (traceurs cardio) ; **35 mSv** (viabilité) ; **18 mSv** pour 80 MBq (HPT)	Testicules : **0,034 Gy**	N'est plus utilisé (dosimétrie défavorable) ; « 10 fois plus que 30 mCi de MIBI » **[à vérifier]** *à vérifier : d'après les valeurs des notes (25,5 vs 13,3 mSv), ≈ 2 fois plus par examen (≈ 20 fois plus par MBq)*
^{99m}Tc-MIBI (TSM)	**3,7 MBq/kg** (1re inj.) / **11 MBq/kg** (2e inj.) ; traceurs technétiés ≤ **1 100 MBq/j**	**7,4 µSv/MBq** (tableau récap.) ; annotation « 7.10-14 » sans unité	**13,3 mSv** pour 1 110 MBq (30 mCi) ; **9 mSv** (viabilité, MIBI ou Myoview)	gros intestin et vésicule biliaire (élimination hépatobiliaire) réf.	13,3 mSv / 1 110 MBq ≈ 12 µSv/MBq (calcul) vs 7,4 µSv/MBq : divergence entre fiches
^{99m}Tc-tétrofosmine (Myoview)	3,7 / 11 MBq/kg	**6 µSv/MBq** (tableau récap.)	**9,9 mSv** (repos) et **7,9 mSv** (stress) pour 1 110 MBq ; 9 mSv (viabilité)	—	9,9 mSv / 1 110 MBq ≈ 9 µSv/MBq (calcul) vs 6 µSv/MBq ; caméra CZT : activité **÷ 2** (1 jour : 5 mCi repos / 15 mCi effort)
Ventriculographie — GR-^{99m}Tc	20 mCi (2 mg de pyrophosphate stanneux → $^{99m}TcO_4^-$) ; 550–1 100 MBq (20–40 mCi) **[à vérifier]** *à vérifier : 550–1 100 MBq ≈ 15–30 mCi*	—	**≈ 5 mSv**	—	Délai pyrophosphate → Tc : 30 min (fiche ventriculographie) vs 20 min (tableau récap.)
TEP de perfusion — ^{82}Rb	1 110 MBq	—	**< 3 mSv**	—	« Examen le plus irradiant ?? » (doute des notes) **[à vérifier]** *à vérifier : la TEP au ^{82}Rb est au contraire peu irradiante* ; TEP de perfusion en général < 3 mSv
Poumon					

Examen / traceur	Activité adulte (notes)	E par MBq	E par examen	Organe critique (dose absorbée)	Remarques / divergences
^{99m}Tc-MAA (Pulmocis, LyoMAA)	37–185 MBq ; 40–120 MBq (1–5 mCi) **[à vérifier]** *à vérifier : 1–5 mCi = 37–185 MBq* ; 0,5–2 MBq/kg ; jusqu'à 370 MBq si P/V ≥ 4 ; LyoMAA 40–200 MBq	**0,017 mSv/MBq** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur CIPR usuelle (adulte) ≈ 0,011 mSv/MBq*	Perfusion seule **1 mSv** (3 mCi)	Poumon : **0,067 mGy/MBq**	Femme enceinte : MAA < 40 MBq (≤ 0,7 mSv)
^{99m}Tc-DTPA aérosol (Venticis)	20–40 MBq inhalés (20–30 MBq)	**6,3 µSv/MBq** ; 0,007 mSv/MBq (concordants)	Aérosol + perfusion : **2,6 mSv**	Rein : 0,047 mGy/MBq **[à vérifier]** *à vérifier : l'organe critique du DTPA est habituellement la paroi vésicale*	—
^{99m}Tc-Technegas	40 MBq (300 MBq en suspension → 20–30 MBq dans les poumons, jusqu'à 90)	**0,015 mSv/MBq**	≈ **2,5 mSv** pour 120 MBq de MAA + 30 MBq de Technegas	Poumon : **0,11 mGy/MBq**	—
^{81m}Kr (Kryptoscan)	18 MBq/kg (inhalation continue) ; 40–400 MBq	**0,027 µSv/MBq** ; 0,0007 mSv/MBq (autre fiche) **[à vérifier]** *à vérifier : valeur CIPR usuelle ≈ 0,000027 mSv/MBq (= 0,027 µSv/MBq)*	Krypton + perfusion : **1,1 mSv**	Poumon : 0,0068 mGy/MBq	« Dosimétrie favorable » (T½ 13 s)
^{133}Xe	200–750 MBq	**1,2 µSv/MBq**	—	poumon réf. (émetteur β⁻ 347 keV)	« Dosimétrie très défavorable »
Comparaison : angioscanner thoracique	—	—	**6–8 mSv**	—	V/P bien moins irradiante, d'où son choix chez la femme enceinte
Thyroïde et parathyroïdes					
$^{99m}TcO_4^-$ (thyroïde, HPT)	Thyroïde adulte 37 MBq ; HPT 75 MBq (75–150) ; enfant 10–18 MBq	**13 µSv/MBq** (HPT) ; 12 µSv/MBq (tableau récap.)	Enfant : **1,2–2,2 mSv**	—	Traceur thyroïdien de choix chez l'enfant (dose)
^{123}I (iodure)	Thyroïde adulte 3,7 MBq ; HPT 7,5 MBq (7,5–20) ; enfant 3 MBq	**145 µSv/MBq** (HPT) ; « 178 » sans unité (tableau récap., adulte)	Enfant (hypothyroïdie congénitale) : **10,4 mSv** pour 3 MBq	thyroïde réf.	≈ 11 × plus irradiant par MBq que le $^{99m}TcO_4^-$ (calcul)
^{131}I (traceur thyroïdien)	1,8 MBq	« 18 122 » sans unité µSv (≈ 18 mSv)	—	—	Plus sensible mais plus irradiant que l'^{123}I
^{99m}Tc-MIBI (HPT)	740–750 MBq	—	**11 mSv**	—	11 mSv / 740 MBq ≈ 15 µSv/MBq (calcul)
^{99m}Tc-tétrofosmine (HPT)	740–750 MBq	—	**8 mSv** (fiche HPT) ; **9 mSv** (tableau récap.)	—	—
TEP ^{11}C-choline / ^{11}C-méthionine	400 MBq	—	**2 mSv**	—	T½ **20 min**
TEP ^{18}F-choline / ^{18}F-FDG (HPT)	400 MBq	—	**10 mSv**	—	T½ **110 min** ; avec 19 µSv/MBq, 400 MBq de FDG ≈ 7,6 mSv (calcul)
^{131}I — irathérapie de l'hyperthyroïdie	5–15 mCi (empirique) ; Basedow 10–13,5 ; NT 13,5 ; GMNT 13,5–19 mCi	**11 mSv/MBq** (adulte, TF 15 %) ; « 11 µSv/MBq » (tableau RIV) **[à vérifier]** *à vérifier : unités discordantes entre fiches ; pour l'iodure fixé par la thyroïde, l'ordre de grandeur est le mSv/MBq*	—	Thyroïde (dose absorbée visée : voir § IV)	—
Rein et voies urinaires					

Examen / traceur	Activité adulte (notes)	E par MBq	E par examen	Organe critique (dose absorbée)	Remarques / divergences
^{99m}Tc-MAG3	E 1,85 MBq/kg (min 15 MBq) ; Ad **200 MBq** ; greffon × 3 (≈ 500 MBq)	—	**1,4 mSv** ; 15 MBq = 0,12 mSv	paroi vésicale réf.	Rénographie, DMSA : dosimétrie ↓↓↓ vs UIV ou uroscanner
^{99m}Tc-DTPA (SRD, DFG)	SRD : E 4 MBq/kg (min 20 MBq), Ad **300 MBq**, greffon ≈ 500 MBq ; DFG 37 MBq	DFG : **5 µSv/MBq**	**2,5 mSv** ; 20 MBq = 0,28 mSv	paroi vésicale réf.	—
^{51}Cr-EDTA (DFG)	3,7 MBq	**2,3 µSv/MBq** (2,5 sur la fiche récap.)	—	—	320 keV, T½ 28 j
^{99m}Tc-DMSA	E 0,74 MBq/kg **[à vérifier]** *à vérifier : activité usuelle ≈ 1,85 MBq/kg (min 18,5 MBq)*	—	**1 mSv** (0,4 mSv)	cortex rénal réf.	—
Cystographie isotopique directe	20–40 MBq dans 500 cc de SSI (volume vésical théorique = (âge + 1) × 30 mL)	—	**0,048 mSv**	—	Faible dosimétrie comparée à la CUM
Tumeurs neuroendocrines, surrénales					
^{123}I-MIBG	4 MBq/kg (enfant 2–11 mCi)	**13 µSv/MBq** (adulte) ; **67 µSv/MBq** (1 an)	**4 mSv** pour 240 MBq (60 kg)	foie (et thyroïde si elle n'est pas saturée) réf.	γ pur, 13 h : meilleure dosimétrie et radioprotection
^{131}I-MIBG (diagnostic)	0,8 MBq/kg (1 mCi)	**145 µSv/MBq** ; **844 µSv/MBq** (1 an)	—	foie (et thyroïde si elle n'est pas saturée) réf.	β⁻ + γ, 8 j : dosimétrie et radioprotection défavorables
TEP ^{18}F-DOPA	2–4 MBq/kg ; enfant 4 MBq/kg (min 30 MBq)	**100 µSv/MBq** **[à vérifier]** *à vérifier : valeur usuelle adulte ≈ 25 µSv/MBq*	**7 mSv** pour 280 MBq	paroi vésicale réf.	La fiche neuroblastome donne 100 µSv/MBq comme « E (1 an) » ; 7 mSv / 280 MBq = 25 µSv/MBq (calcul) chez l'adulte
TEP ^{68}Ga-DOTA-TOC/-TATE/-NOC	2 MBq/kg	—	**3 mSv**	rate, reins et paroi vésicale réf.	« 3 vs 5 » [mSv ?] vs SRS ; 3 mSv (TEP) vs 10 mSv (SRS) dans la fiche TNE
^{111}In-pentétréotide (Octréoscan)	170 MBq (110–220 MBq, 3–6 mCi)	—	**20 mSv** (tableaux) ; 10 mSv « SRS » (fiche TNE)	rate et reins réf.	Flèches croisées « 4 »/« 20 » sur le tableau = correction d'une inversion par l'auteur : ^{111}In 20 mSv, ^{99m}Tc 4,2 mSv
^{99m}Tc-EDDA/HYNIC-TOC (Tektrotyd)	370–740 MBq	—	**4,2 mSv**	—	—
TEP en oncologie					
TEP ^{18}F-FDG	**4 MBq/kg** ; 2–4 MBq/kg (sein) ; enfant : activité réduite	**19 µSv/MBq**	**5,3 mSv** pour 280 MBq (TNE) ; 10 mSv pour 400 MBq (HPT)	paroi vésicale réf.	19 × 280 ≈ 5,3 mSv et 19 × 400 ≈ 7,6 mSv (calculs)
TEP ^{68}Ga-PSMA	2–4 MBq/kg	—	— (non renseignée)	reins réf.	—
Digestif, LCR, lymphatiques, divers					
Diverticule de Meckel — $^{99m}TcO_4^-$	3,7 MBq/kg (min 40 MBq) ; enfant 0,1 mCi/kg (min 1 mCi)	—	**5 mSv**	—	—
Scintigraphie salivaire — $^{99m}TcO_4^-$	100 MBq	—	—	—	Dose fœtale **0,81 mGy**
Cisternographie — ^{111}In-DTPA	18 MBq intrathécal (PL L4–L5)	—	Moelle **2 mSv**, cerveau **0,6 mSv** (fiche LCR) ; moelle 1 mSv (tableau récap.)	Moelle épinière, cerveau	Divergence 2 vs 1 mSv à la moelle
Cisternographie — ^{99m}Tc-DTPA	37 MBq	—	Moelle **1 mSv**, cerveau **0,4 mSv**	Moelle épinière, cerveau	—

Examen / traceur	Activité adulte (notes)	E par MBq	E par examen	Organe critique (dose absorbée)	Remarques / divergences
Ganglion sentinelle — ^{99m}Tc-nanocolloïdes	10–100 MBq par injection (sein : 4 × 10 MBq en 1 jour, 4 × 30 MBq en 2 jours ; prostate 100 MBq/lobe)	—	« Extrêmement faible » ; activité de la SO 10 × supérieure	Site d'injection : activité confinée localement ; organes à distance pas ou très peu irradiés	À 24 h il ne reste que **1/16** de l'activité injectée

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Maladie de Paget*, *TEP au ^{18}F-FNa (fluorure de sodium)*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*, *Tomoscintigraphie myocardique de perfusion*, *Les traceurs en cardiologie nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans l'étude de la viabilité myocardique post-IDM*, *TEP en cardiologie*, *Caméras CZT (semi-conducteurs)*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *TEP en cardiologie (TEP FDG en cœur)*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *L'hyperparathyroïdie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Méthodes isotopiques d'évaluation de la fonction rénale*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*, *Place de la scintigraphie rénale dans l'évaluation du transplant rénal*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Tumeurs neuroendocrines*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *TEP-TDM au FDG et lymphomes : plan de réponse*, *Cancer du sein : place de la médecine nucléaire*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Diverticule de Meckel*, *La scintigraphie salivaire*, *Transit isotopique du LCR (cisternographie isotopique)*, *Ganglion sentinelle*

Doses fœtales notées dans les fiches

Situation	Valeur	Remarque
Scintigraphie pulmonaire V/P	**0,06–0,09 mGy** (« ? » dans les notes) ; **0,06–0,9 mGy** (paragraphe femme enceinte, tableau récap.)	Divergence d'un facteur 10 sur la borne haute ; dans tous les cas < angioscanner
Scintigraphie salivaire au $^{99m}TcO_4^-$	**0,81 mGy**	Grossesse = CI « quoique l'irradiation soit faible »
Limite pour l'embryon	< **1 mSv** (limite du public)	Radiosensibilité ↑↑ pendant l'embryogenèse
Seuils d'effets	Pré-implantation : loi du tout ou rien ; 10 j – 9 semaines : **100 mGy** ; période fœtale : **300 mGy**	ITG : < 100 mGy → non ; 100–500 mGy → discutable ; > 500 mGy → oui

Sources : *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Activités injectées et dosimétrie*, *La scintigraphie salivaire*, *La médecine nucléaire : introduction et notions de base*

III. Ordres de grandeur à retenir

1. Dose efficace par examen

Ordre de grandeur	Examens (valeurs des notes)
< 0,1 mSv	Cystographie directe 0,048 mSv ; MAG3 15 MBq (activité minimale) 0,12 mSv ; ganglion sentinelle « extrêmement faible »
≈ 1 mSv	Perfusion pulmonaire seule 1 mSv ; DMSA 1 mSv ; krypton + perfusion 1,1 mSv ; MAG3 1,4 mSv ; thyroïde enfant au ^{99m}Tc 1,2–2,2 mSv
2–5 mSv	Aérosol + perfusion 2,6 mSv ; DTPA 2,5 mSv ; SO 3–5 mSv ; TEP ^{68}Ga-DOTA 3 mSv ; TEP ^{82}Rb < 3 mSv ; Tektrotyd 4,2 mSv ; ^{123}I-MIBG 4 mSv ; ventriculographie ≈ 5 mSv ; Meckel 5 mSv
5–10 mSv	FDG 5,3 mSv (280 MBq) ; NaF 6 mSv ; DOPA 7 mSv ; Myoview 8–9,9 mSv ; MIBI 9 mSv ; *angioscanner 6–8 mSv*
≥ 10 mSv	^{123}I thyroïde chez l'enfant 10,4 mSv ; FDG ou choline 400 MBq 10 mSv ; MIBI (HPT) 11 mSv, MIBI 30 mCi 13,3 mSv ; ^{201}Tl 18–35 mSv ; ^{111}In-pentétréotide 20 mSv

2. Dose efficace par MBq (échelle croissante)

^{81m}Kr **0,027** < ^{133}Xe **1,2** < ^{51}Cr-EDTA **2,3** < DTPA **5–7** ≈ biphosphonates **6** ≈ Myoview **6** < MIBI **7,4** < $^{99m}TcO_4^-$ **12–13** ≈ ^{123}I-MIBG **13** < Technegas **15** < MAA **17** < FDG **19** << ^{123}I iodure **145** = ^{131}I-MIBG **145** < ^{201}Tl **231 µSv/MBq** <<< ^{131}I iodure fixé par la thyroïde **11 mSv/MBq**.

> **Moyen mnémotechnique** — « **Tc 10, F 20, I 150, Tl 230** » : technétiés ≈ 10 µSv/MBq, fluor ≈ 20, iode 123 (iodure) ou ^{131}I-MIBG ≈ 150, thallium ≈ 230 µSv/MBq ; l'^{131}I fixé par la thyroïde passe au **mSv**/MBq.

3. Points de comparaison

- Angioscanner thoracique **6–8 mSv** vs perfusion seule 1 mSv ; DMSA et rénographie : dosimétrie ↓↓↓ vs UIV ou uroscanner ; scintigraphie pulmonaire de l'enfant « peu irradiante ».
- SO : « exploration de l'ensemble du squelette pour un faible coût dosimétrique » ; ganglion sentinelle ≈ 10 × moins que la SO.
- Irradiation naturelle moyenne ≈ 2,4 mSv/an (moyenne mondiale UNSCEAR) ; radiographie thoracique de face ≈ 0,02 mSv. réf.

4. Leviers de réduction de la dose cités dans les fiches

- **Hydratation + mictions fréquentes** : ↓ irradiation vésicale et périvésicale (SO : 1,5–2,5 L dans les 6 h ; ^{131}I : 1,5–2 L/24 h).
- **Laxatif** : ↓ irradiation intestinale (^{67}Ga, ^{131}I) ; **eau citronnée, bonbons acidulés** : glandes salivaires (^{131}I) ; **saturation thyroïdienne** avant MIBG.
- **Choix du traceur** : ^{123}I plutôt que ^{131}I (MIBG) ; $^{99m}TcO_4^-$ plutôt que ^{123}I (thyroïde de l'enfant) ; MIBI/Myoview plutôt que ^{201}Tl ; TEP ^{68}Ga-DOTA plutôt qu'^{111}In ; ^{81m}Kr plutôt que ^{133}Xe.
- **Technologie** : caméra CZT (sensibilité × 5–10 → activité ÷ 2) ; TDM low dose limitée au champ utile.
- **Activité adaptée** au poids (MBq/kg), réduite chez l'enfant et la femme enceinte (MAA < 40 MBq) ; TSHrh « pour ↓ la dosimétrie » (fiche ATA 2025).

Sources : *Exploration isotopique de l'os : scintigraphie osseuse aux biphosphonates technétiés*, *Maladie de Paget*, *Ganglion sentinelle*, *Explorations radio-isotopiques de l'appareil respiratoire*, *Place de la scintigraphie pulmonaire de perfusion et de ventilation dans le diagnostic de l'embolie pulmonaire*, *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge des pathologies infectieuses*, *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Caméras CZT (semi-conducteurs)*, *Recommandations ATA 2025 du cancer différencié de la thyroïde*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*

IV. Dosimétrie des traitements (doses absorbées)

Traitement	Activité (notes)	Dose absorbée visée	Organe(s) limitant(s)	Remarques
^{131}I — CDT	Ablative **1,1–3,7 GBq** (30–100 mCi) ; thérapeutique **3,7–7,4 GBq** (100–200 mCi) ; enfant 1–1,5 mCi × poids (coefficients EANM)	Reliquats : **300 Gy**	Moelle : **< 2 Gy** (aplasie si > 2 Gy) ; glandes salivaires (sialadénite, xérostomie, agueusie) ; poumon (fibrose → EFR)	À 24 h : 1 % de l'activité/g de tissu sain, ≤ 0,5 %/g de tissu tumoral ; activité cumulée > **22,2 GBq** (600 mCi) → balance bénéfice/risque de cancers secondaires ; leucémie si > **20 GBq** cumulés (fiche irathérapie)
^{131}I — hyperthyroïdie	Empirique : < 30 g 5 mCi ; 30–60 g 10 mCi ; > 60 g 15 mCi (autre fiche : 5–10 / 10–15 / 15–20 mCi)	Antitoxique **60–80 Gy** (fiche hyperthyroïdie) / **60–90 Gy** (tableaux) ; ablative **100–300 Gy** ; NT 130–200 Gy ; GMN 80–130 Gy **[à vérifier]** *à vérifier : doses usuelles (EANM) plus élevées — Basedow ≈ 150 Gy (fonctionnelle) à 200–300 Gy (ablative) ; nodule toxique 300–400 Gy*	—	E = 11 mSv/MBq (TF 15 %) ; indication si TF > 5 %
^{131}I-MIBG	NB **444 MBq/kg** (12 mCi/kg) ; phéo/paragangliome **3,7–18,5 GBq** (100–500 mCi)	Tumeur **5–300 Gy**	Moelle ≤ **2 Gy**	Répétition possible à 5–6 semaines sans dépasser 2 Gy à la moelle

Traitement	Activité (notes)	Dose absorbée visée	Organe(s) limitant(s)	Remarques
^{177}Lu-DOTATATE	**7,4 GBq** × 4 cycles toutes les 8 semaines (6–12 sem. dans la fiche TNE)	—	Moelle **2 Gy** ; rein (protection par acides aminés)	Toxicité hématologique 2–3 %/cycle vs 10–13 % pour l'^{90}Y ; rénale 0,4 % vs 9,2 % ; SMD 1,8–2,35 %
^{90}Y-DOTATOC	1,8–3,7 GBq/cycle (fiche RIV) ; 5–13 GBq (fiche TNE)	—	Rein, moelle	Parcours 12 mm vs 2 mm pour le ^{177}Lu
^{177}Lu-PSMA	**7,4 GBq** (200 mCi) × 6 cycles toutes les 6–8 semaines	**2–9 Gy/cycle**	Moelle 2 Gy ; glandes salivaires (xérostomie) ; reins	—
^{90}Y-microsphères (SIRT)	Activité spécifique au patient	> **105 Gy** (verre) ; > **120 Gy** (résine)	Poumon < **30 Gy** ; foie ciblé < 70 % du foie total	Test préalable au ^{99m}Tc-MAA (shunt pulmonaire)
Radiosynoviorthèse ^{90}Y	5–6 mCi (fiche RIV) ; 2–6 mCi (tableau RIV), 1 cure/6 mois	« 100 Gy/MBq » (notes)	—	Immobilisation 2–3 j
Autres (activités seules)	^{223}Ra 55 kBq/kg × 6 (1/mois) ; ^{225}Ac-PSMA 100 kBq/kg/8 sem ; ^{89}Sr 150 MBq (1,5–2 MBq/kg) ; ^{153}Sm-EDTMP 37 MBq/kg ; ^{186}Re-HEDP 1,29 MBq/kg (fiche RIV) ou 1 MBq/kg (tableau) **[à vérifier]** *à vérifier : usuel ≈ 1 295 MBq (35 mCi) au total* ; ^{90}Y-ibritumomab 11–14 MBq/kg ; ^{131}I-Lipiodol 1,1 GBq/mL			

Formules de l'irathérapie de l'hyperthyroïdie

- **Marinelli** : A (MBq) = D (Gy) × M (g) / [**0,042** × F_0 (%) × T_{eff} (j)] (« 0,04 » dans le tableau RIV) ; simplification A = **4,1** × D × M / $F_{24\,h}$ avec T_{eff} = **5,8 j**.
- T_{eff} : **5,8 j** (auto-immune), **6,5 j** (autonome) ; autre formulation : A (MBq) = 0,1 × D (Gy) × M (g).
- Masse = V lobe droit + V lobe gauche, V = π/6 × L × l × profondeur ; masse cible réduite au nodule en cas d'extinction complète du parenchyme.
- Taux de fixation = (F thyroïde − BDF) × 100 / A_0.

Dosimétrie personnalisée

- **Dose limitante commune** en RIV : **2 Gy à la moelle osseuse** (^{131}I-MIBG, ^{177}Lu-DOTATATE, ^{177}Lu-PSMA).
- Outils : TEMP/TDM avec logiciels de dosimétrie interne (dose par organe pour une activité donnée → RIV personnalisée) ; ^{124}I-MIBG = agent le plus adapté pour estimer les doses avant RIV du neuroblastome ; TEP ^{68}Ga-PSMA avant ^{177}Lu-PSMA (pharmacocinétique, dosimétrie, temps de résidence).
- CDT : approches dosimétriques peu utilisées, parfois discutées dans les cancers pédiatriques ou après 75 ans.

Sources : *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *Prise en charge des récidives et métastases du CDT*, *Traitement de la maladie persistante ou récidivante*, *Traitement des formes métastatiques*, *Prise en charge isotopique de l'hyperthyroïdie*, *Irathérapie à l'iode 131 : hospitalisation, radioprotection et effets secondaires*, *Thérapie à la ^{131}I-MIBG*, *La radiothérapie interne vectorisée (RIV) des TNE*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Radiothérapie interne vectorisée — additif et tableaux récapitulatifs*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Apport de l'imagerie hybride (SPECT/CT) en médecine nucléaire*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du cancer de la prostate*

V. Spécificités pédiatriques

1. Principes

- **Plus l'enfant est jeune, plus la dose efficace est importante** (petit volume : proximité des organes entre eux, ex. vessie / moelle osseuse) → éviter les examens inutiles (**justification**).
- **Optimisation** : principe ALARA → **carte de dosage EANM** (« Paediatric dosage card ») : activité fonction du **poids** et de la **classe du MRP** ; adapter protocoles et modes d'acquisition (contention, sédation, collimateur sténopé, réduction de la distance enfant–collimateur) ; ALARA, justification, optimisation + IA (intelligence artificielle).
- Carte EANM : activité = activité de base (selon le MRP) × multiple (fonction du poids), MRP répartis en classes A, B, C, avec une activité minimale à respecter. réf.

2. Activités et doses chez l'enfant

Examen	Activité (notes)	Dose efficace	Remarques / divergences
Scintigraphie osseuse	**8 MBq/kg**	Non complétée dans les notes	Examen le plus demandé en pédiatrie
DMSA	0,74 MBq/kg **[à vérifier]** *à vérifier : ≈ 1,85 MBq/kg*	1 mSv	↓↓↓ vs UIV, uroscanner
DTPA / MAG3	DTPA **4 MBq/kg** (min 20 MBq) ; MAG3 [illisible],35 MBq/kg (fiche pédiatrie) vs **1,85 MBq/kg** (min 15 MBq) (tableau récap.)	MAG3 15 MBq = 0,12 mSv ; DTPA 20 MBq = 0,28 mSv	—
Thyroïde (hypothyroïdie congénitale)	$^{99m}TcO_4^-$ 10–18 MBq ; ^{123}I 3 MBq (fiche hypothyroïdie) ; 0,3 mCi d'^{123}I (test au perchlorate ; « ^{123}I thyroïde 0,3 mCi » dans la fiche pédiatrie)	^{99m}Tc **1,2–2,2 mSv** ; ^{123}I **10,4 mSv**	0,3 mCi ≈ 11 MBq vs 3 MBq : valeurs différentes selon les fiches
Meckel	0,1 mCi/kg (min 1 mCi) ; 3,7 MBq/kg (min 40 MBq)	5 mSv	Valeurs concordantes (0,1 mCi = 3,7 MBq)
MIBG	^{123}I 4 MBq/kg (2–11 mCi) ; ^{131}I 0,8 MBq/kg (1 mCi)	E (1 an) : ^{123}I **67 µSv/MBq** ; ^{131}I **844 µSv/MBq**	Adulte : 13 et 145 µSv/MBq (≈ × 5–6 à 1 an, calcul)
TEP ^{18}F-DOPA	4 MBq/kg (min 30 MBq)	E (1 an) **100 µSv/MBq**	—
Ventriculographie	7–15 MBq/kg (min 70–150 MBq)	—	—
^{67}Ga	1,85 MBq/kg (adulte 185 MBq)	—	—
TEP-FDG	Réduction de l'activité injectée	—	—
Cystographie directe	20–40 MBq (volume vésical théorique = (âge + 1) × 30 mL)	0,048 mSv	—
RIV	^{131}I (CDT) 1–1,5 mCi × poids (coefficients EANM) ; ^{131}I-MIBG 444 MBq/kg	—	Moelle ≤ 2 Gy

Sources : *Place de la médecine nucléaire en pédiatrie*, *Hypothyroïdie congénitale*, *Médecine nucléaire et pédiatrie*, *Place de la médecine nucléaire dans la prise en charge du neuroblastome*, *Activités injectées et dosimétrie*, *Tableaux récapitulatifs : activités injectées, protocoles et dosimétrie*, *Ventriculographie isotopique (MUGA / ERNA)*, *Diverticule de Meckel*, *Prise en charge du cancer différencié de la thyroïde*, *TEP au ^{18}F-FDG en cancérologie*, *Radiothérapie interne vectorisée (RIV)*, *Place des explorations scintigraphiques dans le RVU*

Testez-vous

Cachez la colonne de droite et répondez à voix haute.

1. Définir dose absorbée, dose équivalente et dose efficace (formules, unités).	D = ΔE/Δm (Gy) ; $H_T = D \times W_R$ (Sv) ; $E = \Sigma W_T \times H_T$ (Sv).
2. Valeurs de W_R pour γ, β et α ?	1, 1 et 20 (neutrons 5–20).
3. Dose efficace d'une scintigraphie osseuse et surcoût de la TEMP/TDM ?	6 µSv/MBq → 3–5 mSv ; + 1,5–2 mSv par champ de TDM low dose.
4. Dose efficace par MBq du ^{18}F-FDG ?	19 µSv/MBq (≈ 5,3 mSv pour 280 MBq).
5. Doses efficaces de la scintigraphie pulmonaire (perfusion seule, V + P) vs angioscanner ?	1 mSv (3 mCi) ; 2,6 mSv (aérosol + P), 1,1 mSv (Kr + P) ; angioscanner 6–8 mSv.
6. Organe critique et dose absorbée par MBq des MAA ?	Poumon, 0,067 mGy/MBq.
7. Classer par dose efficace les 3 techniques d'imagerie des récepteurs de la somatostatine.	^{111}In-pentétréotide 20 mSv > ^{99m}Tc-Tektrotyd 4,2 mSv > TEP ^{68}Ga-DOTA 3 mSv.
8. Pourquoi le ^{201}Tl est-il abandonné ? Chiffres.	Dosimétrie défavorable : 231 µSv/MBq, 25,5 mSv pour 111 MBq (35 mSv en viabilité) vs ≈ 9 mSv pour MIBI/Myoview ; organe : testicules.
9. Dose efficace par MBq de la MIBG : ^{123}I vs ^{131}I, adulte et enfant d'1 an ?	Adulte 13 vs 145 µSv/MBq ; 1 an 67 vs 844 µSv/MBq.
10. Dose limitante commune en RIV ?	2 Gy à la moelle osseuse (^{131}I-MIBG, ^{177}Lu-DOTATATE, ^{177}Lu-PSMA).
11. Doses visées en SIRT et limite pulmonaire ?	> 105 Gy (verre), > 120 Gy (résine) ; poumon < 30 Gy.
12. Écrire la formule de Marinelli.	A (MBq) = D (Gy) × M (g) / [0,042 × F_0 (%) × T_{eff} (j)], T_{eff} ≈ 5,8 j.